

Les nombres décimaux : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : lire et écrire un nombre décimal, trouver le rang d'un chiffre, comparer et ranger, arrondir, encadrer et intercaler. Un lancer de poids, le prix du gazole, un compteur de vélo, une course de 100 m, des fruits sur la balance, la pluie de la semaine. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le piège nommé et le tableau de numération dessiné.



La vidéo de cette notion

Scanne le QR code avec ton téléphone pour voir le cours en vidéo.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Une question, un geste. Je regarde le rang de chaque chiffre.

Rappel de cours

- La virgule sépare la partie entière et la partie décimale.
- Après la virgule : les dixièmes, puis les centièmes, puis les millièmes.
- Pour comparer : d'abord les parties entières, puis rang par rang.
- Arrondir à l'unité : je prends l'entier le plus proche. Je regarde le chiffre des dixièmes.

- 1 Écris chaque nombre en chiffres.
 - a) Trois unités et sept dixièmes.
 - b) Douze unités et quatre centièmes.
 - c) Deux cent six millièmes.
 - d) Quarante unités et cinq dixièmes.

2 Écris chaque fraction avec un nombre décimal.

- a) $\frac{43}{10}$
- b) $\frac{100}{7}$
- c) $\frac{1250}{100}$
- d) $\frac{100}{38}$
- e) $\frac{1000}{1000}$

3 Voici le nombre 48,375.

- a) Quel est son chiffre des dixièmes ?
- b) Son chiffre des centièmes ?
- c) Son chiffre des millièmes ?
- d) Son chiffre des dizaines ?

4 Complète par $<$, $>$ ou $=$.

- a) 5,8 ... 5,79
- b) 0,6 ... 0,06
- c) 9,85 ... 12,3
- d) 3,40 ... 3,4

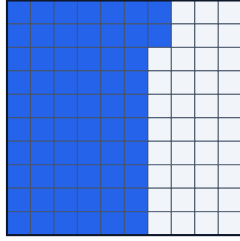
5 Donne l'arrondi à l'unité de chaque nombre.

- a) 7,6
- b) 13,28
- c) 9,5
- d) 4,49

6 Encadre chaque nombre entre deux entiers qui se suivent.

- a) 6,3
- b) 0,85
- c) 19,02
- d) Encadre 4,57 entre deux nombres à un chiffre après la virgule.

- 7 Le grand carré est une unité. Il est coupé en 100 petits carreaux.
- Quelle fraction de l'unité est coloriée ?
 - Écris ce nombre en décimal.
 - Combien de colonnes pleines vois-tu ? Que vaut une colonne ?



- 8 Range ces nombres dans l'ordre croissant.
- 2,1 ; 2,09 ; 2,19 ; 2,901 ; 2,9

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même nombre. J'écris tous les nombres avec autant de chiffres après la virgule.

Rappel de cours

- Un nombre a plusieurs écritures : $3,25 = \frac{325}{100}$, et $3,25 = 3 + \frac{2}{10} + \frac{5}{100}$.
- Arrondir au dixième : je regarde les centièmes. Arrondir au centième : je regarde les millièmes.
- Entre deux décimaux, il y a toujours d'autres décimaux. J'ajoute un zéro pour les voir.

- 9
- Décompose 30,48 : dizaines, unités, dixièmes, centièmes.
 - Écris en chiffres : $6 + \frac{5}{10} + \frac{9}{1000}$.
 - Combien y a-t-il de dixièmes en tout dans 30,48 ?
- 10
- Quatre élèves lancent le poids. Aya : 7,85 m. Bilal : 7,9 m. Chris : 7,58 m. Dina : 7,8 m.
- Qui a lancé le plus loin ?
 - Range les lancers, du plus long au plus court.
 - Qui monte sur le podium ?
- 11
- Le nombre π s'écrit 3,14159... Son écriture ne s'arrête jamais.
- Donne son arrondi à l'unité.
 - Son arrondi au dixième.
 - Son arrondi au centième.
 - Arrondis 12,96 au dixième.

- 12** a) Écris trois nombres décimaux compris entre 1,3 et 1,4.
b) Écris un nombre compris entre 5 et 5,1.
c) Écris un nombre compris entre 0,99 et 1.
d) Léa dit : « Entre 1,3 et 1,4, il n'y a aucun nombre. » A-t-elle raison ?

- 13** Trois stations affichent le prix d'un litre de gazole. Station A : 1,859 €. Station B : 1,86 €. Station C : 1,849 €. Ce sont des prix d'exemple.
a) Quelle station est la moins chère ?
b) Range les prix, du plus petit au plus grand.
c) Arrondis le prix de la station A au centième. Que remarques-tu ?

- 14** Le compteur d'un vélo affiche 17,35 km.
a) Quelle est la partie entière ? La partie décimale ?
b) Quel est le chiffre des dixièmes ? Celui des centièmes ?
c) Écris ce nombre avec une fraction de dénominateur 100.
d) Décompose-le : unités, dixièmes, centièmes.

- 15** a) Encadre 8,63 au dixième : entre deux nombres à un chiffre après la virgule.
b) Duquel des deux est-il le plus proche ? Donne son arrondi au dixième.
c) Même travail pour 0,952 : encadre-le au dixième, puis arrondis-le au dixième.

- 16** Vrai ou faux ? Justifie.
a) $3,5 = 3,50$.
b) $0,8 < 0,75$.
c) Entre 2 et 3, il n'y a que 9 nombres décimaux.
d) $4,099 < 4,1$.
e) 5 est aussi un nombre décimal.

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Une situation, plusieurs questions. Je range, j'arrondis, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Pour ranger, j'écris tous les nombres avec autant de chiffres après la virgule.
- Un arrondi est proche du nombre, mais pas égal. Il peut cacher des écarts.
- Je réponds avec l'unité : m, s, kg, mm.

17 Le 100 mètres

Quatre filles courent le 100 m. Leurs temps, en secondes : Inès 14,4 ; Léna 14,38 ; Maya 14,09 ; Zoé 14,42.

- a) Le plus petit temps gagne. Range les coureuses, de la 1^{re} à la 4^e.
- b) Arrondis chaque temps au dixième.
- c) Avec les arrondis, qui semble à égalité ?
- d) Encadre le temps de Léna au dixième.

18 Les fruits sur la balance

Au marché, on pèse quatre fruits. La pomme : 0,185 kg. La poire : 0,2 kg. L'orange : 0,19 kg. Le kiwi : 0,08 kg.

- a) Quel est le chiffre des centièmes de la masse de la pomme ?
- b) Range les fruits, du plus léger au plus lourd.
- c) Arrondis la masse de la pomme au centième.
- d) Tom dit : « Le kiwi pèse 0,8 kg. » Explique son erreur.

19 Le nombre mystère

Je suis un nombre décimal avec deux chiffres après la virgule.

Indice 1 : mon arrondi à l'unité est 5.

Indice 2 : je suis plus grand que 5.

Indice 3 : mon chiffre des centièmes est 7.

Indice 4 : mon chiffre des dixièmes est impair et plus grand que 2.

- a) Entre quels nombres suis-je, d'après les indices 1 et 2 ?
- b) Qui suis-je ?

20 La pluie de la semaine

Une station météo mesure la pluie tombée chaque jour, en millimètres (mm).

- a) Quel jour a-t-il le plus plu ?
- b) Range les jours, du moins pluvieux au plus pluvieux.
- c) Arrondis la pluie de mardi au dixième.
- d) Samedi, il tombe plus que mercredi, mais moins que lundi. Propose une valeur avec deux chiffres après la virgule.

jour	lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.
mm	2,5	12,05	0,8	12,5	0

Corrigés : les nombres décimaux, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je place chaque chiffre à son rang.

a) 3 unités et 7 dixièmes : 3,7.

b) 12 unités. Les centièmes sont au 2e rang après la virgule.

Il n'y a pas de dixièmes : j'écris 0. Cela donne 12,04.

c) 206 millièmes : le 6 va au rang des millièmes. Cela donne 0,206.

d) 40 unités et 5 dixièmes : 40,5.

⊖ Le piège du b) : écrire 12,4. Ce serait 4 DIXIÈMES. Le zéro garde la place des dixièmes.

Réponse : a) 3,7 ; b) 12,04 ; c) 0,206 ; d) 40,5.

	D	U	d	c	m
3,7		3,	7		
12,04	1	2,	0	4	
0,206		0,	2	0	6
40,5	4	0,	5		

D : dizaines · U : unités · d : dixièmes · c : centièmes ·
m : millièmes

2. Le dénominateur dit le rang du dernier chiffre.

a) 43 dixièmes. 40 dixièmes font 4 unités. Il reste 3 dixièmes : 4,3.

b) 7 centièmes : le 7 va au 2e rang après la virgule. Cela donne 0,07.

c) 1 250 centièmes. 1 200 centièmes font 12 unités.

Il reste 50 centièmes, soit 5 dixièmes : 12,5.

d) 38 millièmes : le 8 va au 3e rang après la virgule. Cela donne 0,038.

⊖ Le piège du b) : écrire 0,7. Ce serait 7 dixièmes, dix fois plus.

Réponse : a) 4,3 ; b) 0,07 ; c) 12,5 ; d) 0,038.

3. Je compte les rangs à partir de la virgule.

a) Le 1er chiffre après la virgule est celui des dixièmes : 3.

b) Le 2e chiffre après la virgule est celui des centièmes : 7.

c) Le 3e est celui des millièmes : 5.

d) Avant la virgule, je lis de droite à gauche : 8 unités, 4 dizaines.

⊖ Le piège : compter les rangs depuis le début du nombre. Après la virgule, je pars toujours de la virgule.

Réponse : a) 3 ; b) 7 ; c) 5 ; d) 4.

	D	U	d	c	m
48,375	4	8,	3	7	5

D : dizaines · U : unités · d : dixièmes · c : centièmes ·
m : millièmes

4. Je compare d'abord les parties entières. Si elles sont égales, je compare rang par rang.

a) Même partie entière, 5. Dixièmes : 8 contre 7. Donc 5,8 > 5,79.

b) Même partie entière, 0. Dixièmes : 6 contre 0. Donc 0,6 > 0,06.

c) Parties entières : 9 contre 12. Donc 9,85 < 12,3.

d) Le zéro de droite ne change rien. 3,40 = 3,4.

⊖ Le piège du a) : croire que 5,79 gagne, car 79 > 8. J'écris 5,80 : 80 centièmes battent 79 centièmes.

Réponse : a) > ; b) > ; c) < ; d) =.

5. Arrondir à l'unité, c'est prendre l'entier le plus proche. Je regarde le chiffre des dixièmes.

De 0 à 4, je garde l'entier. De 5 à 9, je passe à l'entier suivant.

a) 7,6 : 6 dixièmes. J'arrondis à 8.

b) 13,28 : 2 dixièmes. J'arrondis à 13.

c) 9,5 : 5 dixièmes. J'arrondis à 10.

d) 4,49 : 4 dixièmes. J'arrondis à 4.

⊖ Le piège du d) : arrondir 4,49 à 4,5, puis à 5. Je regarde UN seul chiffre : celui des dixièmes.

Réponse : a) 8 ; b) 13 ; c) 10 ; d) 4.



6. Encadrer à l'unité : l'entier juste avant, et l'entier juste après.

a) $6 < 6,3 < 7$.

b) $0 < 0,85 < 1$.

c) $19 < 19,02 < 20$.

d) Je cherche les dixièmes juste avant et juste après : $4,5 < 4,57 < 4,6$.

⊖ Le piège du c) : écrire $19 < 19,02 < 19,1$. On demande deux ENTIERS : 19 et 20.

Réponse : a) 6 et 7 ; b) 0 et 1 ; c) 19 et 20 ; d) 4,5 et 4,6.

7. a) 62 carreaux sur 100 sont coloriés : $\frac{62}{100}$.

b) 62 centièmes s'écrivent 0,62.

c) Je vois 6 colonnes pleines. Une colonne fait 10 carreaux : c'est un dixième.

Donc 0,62, c'est 6 dixièmes et 2 centièmes.

⊖ Le piège : écrire 62 ou 6,2. Le carré entier vaut 1. La partie coloriée est plus petite que 1.

Réponse : a) $\frac{62}{100}$; b) 0,62 ; c) 6 colonnes, une colonne vaut un dixième.

8. Ils ont tous la même partie entière : 2.

J'écris tout avec trois chiffres après la virgule : 2,100 ; 2,090 ; 2,190 ; 2,901 ; 2,900.

Je compare les millièmes : $90 < 100 < 190 < 900 < 901$.

⊖ Le piège : croire que 2,09 bat 2,1, car $9 > 1$. En millièmes, c'est 90 contre 100.

Réponse : $2,09 < 2,1 < 2,19 < 2,9 < 2,901$.

	U	d	c	m
2,09	2,	0	9	0
2,1	2,	1	0	0
2,19	2,	1	9	0
2,9	2,	9	0	0
2,901	2,	9	0	1

U : unités · d : dixièmes · c : centièmes · m : millièmes

9. a) 30,48 : 3 dizaines, 0 unité, 4 dixièmes, 8 centièmes.

Donc $30,48 = 30 + \frac{4}{10} + \frac{8}{100}$.

b) 6 unités, 5 dixièmes, 0 centième, 9 millièmes : 6,509.

c) Je lis le nombre jusqu'au rang des dixièmes : 304. Il y a 304 dixièmes en tout.

⊖ Le piège du b) : écrire 6,59. Il n'y a pas de centièmes : le zéro garde leur place.

⊖ Le piège du c) : répondre 4. 4 est le CHIFFRE des dixièmes. Le NOMBRE de dixièmes compte aussi les unités et les dizaines.

Réponse : a) 3 dizaines, 0 unité, 4 dixièmes, 8 centièmes ; b) 6,509 ; c) 304 dixièmes.

	D	U	d	c	m
30,48	3	0,	4	8	
6,509		6,	5	0	9

D : dizaines · U : unités · d : dixièmes · c : centièmes ·
m : millièmes

10. Toutes les longueurs ont 7 unités. Je compare les dixièmes, puis les centièmes.

J'écris tout avec deux chiffres après la virgule : 7,85 ; 7,90 ; 7,58 ; 7,80.

a) Le plus grand est 7,90 : c'est Bilal.

b) $7,9 > 7,85 > 7,8 > 7,58$.

c) Les trois premiers : Bilal, Aya et Dina.

⊖ Le piège : croire que 7,85 bat 7,9, car $85 > 9$. En centièmes, c'est 85 contre 90.

Réponse : a) Bilal ; b) Bilal, Aya, Dina, Chris ; c) Bilal, Aya et Dina.



11. Pour arrondir, je regarde le chiffre juste après le rang demandé.

a) À l'unité : je regarde les dixièmes, 1. Je garde 3.

b) Au dixième : je regarde les centièmes, 4. Je garde 3,1.

c) Au centième : je regarde les millièmes, 1. Je garde 3,14.

d) Je regarde les centièmes, 6. Je monte au dixième suivant.

Après 12,9 vient 13,0. L'arrondi est 13,0, soit 13.

⊖ Le piège du d) : écrire 12,10. Dix dixièmes font une unité : je passe à 13.

Réponse : a) 3 ; b) 3,1 ; c) 3,14 ; d) 13,0.

12. a) J'ajoute un zéro : 1,30 et 1,40. Entre les deux : 1,32 ; 1,35 ; 1,38, par exemple.

b) $5 = 5,00$ et $5,1 = 5,10$. Par exemple : 5,05.

c) $0,99 = 0,990$ et $1 = 1,000$. Par exemple : 0,995.

d) Non. Il y a 1,31, 1,32, et bien d'autres. On peut toujours ajouter un rang.

⊖ Le piège : chercher avec un seul chiffre après la virgule. Avec deux ou trois chiffres, il y a de la place.

Réponse : a) par exemple 1,32 ; 1,35 ; 1,38 ; b) 5,05 ; c) 0,995 ; d) non.



13. J'écris les trois prix avec trois chiffres après la virgule : 1,859 ; 1,860 ; 1,849.

a) Les dixièmes sont égaux. Je compare les centièmes : 5, 6 et 4. La moins chère est la station C.

b) $1,849 < 1,859 < 1,86$.

c) Au centième : je regarde les millièmes, 9. Je monte : 1,86 €.

L'arrondi de A est égal au prix de B. Pourtant, A est un peu moins chère.

⊖ Le piège : croire que 1,86 est plus petit que 1,859, car il a moins de chiffres.

Réponse : a) la station C ; b) C, A, B ; c) 1,86 €.

	U	d	c	m
C	1,	8	4	9
A	1,	8	5	9
B	1,	8	6	0

U : unités · d : dixièmes · c : centièmes · m : millièmes

14. a) La partie entière est 17. La partie décimale vaut 35 centièmes, soit 0,35.

b) Le chiffre des dixièmes est 3. Celui des centièmes est 5.

c) 17,35, c'est 1 735 centièmes : $\frac{1\,735}{100}$.

d) $17,35 = 17 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$.

⊖ Le piège du a) : dire que la partie décimale est 35. Ce sont 35 CENTIÈMES : 0,35.

★ Sur la demi-droite, 17,35 est entre 17 et 18 : sa partie entière est 17.

Réponse : a) 17 et 0,35 ; b) 3 et 5 ; c) $\frac{1\,735}{100}$; d) $17 + \frac{3}{10} + \frac{5}{100}$.

15. a) 8,63 est entre 8,6 et 8,7 : $8,6 < 8,63 < 8,7$.

b) Le milieu est 8,65. 8,63 est avant le milieu : il est plus près de 8,6.

Son arrondi au dixième est 8,6.

c) 0,952 est entre 0,9 et 1 : $0,9 < 0,952 < 1$.

Le chiffre des centièmes est 5 : je monte. L'arrondi au dixième est 1,0.

⊖ Le piège du c) : écrire 0,10 après 0,9. Dix dixièmes font 1.

Réponse : a) $8,6 < 8,63 < 8,7$; b) 8,6 ; c) $0,9 < 0,952 < 1$, arrondi 1,0.

16. a) Vrai. Un zéro à droite de la partie décimale ne change rien.

b) Faux. $0,8 = 0,80$, et 80 centièmes battent 75 centièmes.

c) Faux. Il y a 2,1 et 2,2, mais aussi 2,15 ou 2,151. On n'a jamais fini.

d) Vrai. $4,1 = 4,100$, et 99 millièmes, c'est moins que 100 millièmes.

e) Vrai. $5 = 5,0$: sa partie décimale vaut zéro.

⊖ Le piège du b) : croire que 0,75 gagne, car $75 > 8$.

Réponse : a) vrai ; b) faux ; c) faux ; d) vrai ; e) vrai.

17. Le 100 mètres

a) Même partie entière, 14. J'écris tout avec deux chiffres après la virgule : 14,40 ; 14,38 ; 14,09 ; 14,42.

Du plus petit au plus grand : $14,09 < 14,38 < 14,4 < 14,42$.

Maya gagne. Puis viennent Léna, Inès et Zoé.

b) Je regarde les centièmes. Inès : 14,4.

Léna : 8 centièmes, je monte à 14,4.

Maya : 9 centièmes, je monte à 14,1.

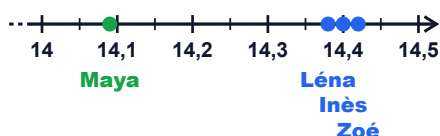
Zoé : 2 centièmes, je garde 14,4.

c) Inès, Léna et Zoé ont toutes 14,4. L'arrondi cache leurs écarts.

d) $14,3 < 14,38 < 14,4$.

⊖ Le piège : croire que Maya est la plus lente, car 09 ressemble à 9. 14,09, c'est moins que 14,4.

Réponse : a) Maya, Léna, Inès, Zoé ; b) 14,4 ; 14,4 ; 14,1 ; 14,4 ; c) Inès, Léna et Zoé ; d) $14,3 < 14,38 < 14,4$.



18. Les fruits sur la balance

a) Dans 0,185 : 1 dixième, 8 centièmes, 5 millièmes. Le chiffre des centièmes est 8.

b) J'écris tout avec trois chiffres après la virgule : 0,185 ; 0,200 ; 0,190 ; 0,080.

$80 < 185 < 190 < 200$: le kiwi, la pomme, l'orange, la poire.

c) Au centième : je regarde les millièmes, 5. Je monte : 0,19 kg.

d) 0,8, ce sont 8 dixièmes. 0,08, ce sont 8 centièmes : dix fois moins.

Le kiwi ne pèse pas 0,8 kg. Il pèse 0,08 kg.

⊖ Le piège : oublier le zéro des dixièmes. Il change tout.

Réponse : a) 8 ; b) kiwi, pomme, orange, poire ; c) 0,19 kg ; d) il a oublié le zéro des dixièmes.

	U	d	c	m
kiwi	0,	0	8	0
pomme	0,	1	8	5
orange	0,	1	9	0
poire	0,	2	0	0

U : unités · d : dixièmes · c : centièmes · m : millièmes

19. Le nombre mystère

a) Mon arrondi à l'unité est 5 : je suis entre 4,5 et 5,5.

Je suis plus grand que 5 : je suis entre 5 et 5,5.

b) Avec 7 centièmes, il reste 5,07 ; 5,17 ; 5,27 ; 5,37 ; 5,47.

Mon chiffre des dixièmes est impair : 1 ou 3.

Il est plus grand que 2 : c'est 3.

⊖ Le piège : garder 5,57. Son arrondi à l'unité est 6, pas 5.

★ Contrôle : 5,37 a bien 3 dixièmes et 7 centièmes.

Réponse : je suis 5,37.



20. La pluie de la semaine

a) Mardi et jeudi ont 12 mm et quelque chose. Je compare 12,05 et 12,50 : jeudi gagne.

b) $0 < 0,8 < 2,5 < 12,05 < 12,5$: vendredi, mercredi, lundi, mardi, jeudi.

c) Au dixième : je regarde les centièmes de 12,05, 5. Je monte : 12,1 mm.

d) Je cherche entre 0,8 et 2,5. Par exemple : 1,25 mm. Toute valeur entre les deux convient.

⊖ Le piège du c) : écrire 12,0. Le chiffre des centièmes, 5, fait monter.

Réponse : a) jeudi ; b) vendredi, mercredi, lundi, mardi, jeudi ; c) 12,1 mm ; d) par exemple 1,25 mm.